

题目描述

有 N 个台阶。每个台阶编号为 $1, 2, \dots, N$ 。对于每个 i ($1 \leq i \leq N$)，第 i 个台阶的高度为 h_i 。已知 $h_1 < h_2 < \dots < h_N$ 。

一只青蛙最初在台阶 1 上。青蛙可以多次进行如下操作，试图到达台阶 N ：

- 当青蛙在台阶 i 时，可以跳到台阶 $i + 1, i + 2, \dots, N$ 中的任意一个。若跳到台阶 j ，则需要支付的代价为 $(h_j - h_i)^2 + C$ 。

请你求出青蛙到达台阶 N 所需支付的总代价的最小值。

输入格式

输入以如下格式从标准输入给出。

N
 C
 h_1
 h_2
 $\dots$
 h_N

输出格式

输出青蛙所需支付的总代价的最小值。

输入输出样例 #1

输入 #1

Copy

5 6
1 2 3 4 5

输出 #1

Copy

20

输入输出样例 #2

输入 #2

Copy

2 1000000000000
500000 1000000

输出 #2

Copy

12500000000000

输入输出样例 #3

输入 #3

Copy

8 5
1 3 4 5 10 11 12 13

输出 #3

62

Copy

说明/提示

限制条件

- 所有输入均为整数。
- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq C \leq 10^{12}$
- $1 \leq h_1 < h_2 < \cdots < h_N \leq 10^6$

样例解释 1

若青蛙依次跳到台阶 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ ，总代价为 $((3 - 1)^2 + 6) + ((5 - 3)^2 + 6) = 20$ 。

样例解释 2

答案可能超出 32 位整数范围。

样例解释 3

若青蛙依次跳到台阶 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 8$ ，总代价为 $((3 - 1)^2 + 5) + ((5 - 3)^2 + 5) + ((10 - 5)^2 + 5) + ((13 - 10)^2 + 5) = 62$ 。

子任务与部分分

子任务	分值	额外限制
Subtask 1	10	$N \leq 20$
Subtask 2	20	$N \leq 5000$
Subtask 3	10	$C = 0$
Subtask 4	10	$C \geq 5 \times 10^{11}$
Subtask 5	15	$h_i = i$
Subtask 6	35	无额外限制